

OUTRAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Guia de aplicação de equipas de contagem AT/MT

Regras de execução e de montagem

Elaboração:

E&C & Asset Technology, EMC
MV/LV S PT, Smart Grid Operations
PT, Customer Management PT, EMC
HV-High Voltage PT, Smart Grid
Center PT, Market Operations PT

Homologação: conforme despacho do CA de 2025-06-27

Edição: 1.

Acesso: X Livre

Restrito

Confidencial

ÍNDICE

0 OBJETO E CAMPO DE APLICAÇÃO	3
1 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	3
2 TRANSFORMADORES DE MEDIDA	3
2.1 Transformadores de Tensão	3
2.2 Transformadores de Corrente	4
3 RÉGUAS DE BLOCOS DE TERMINAIS	4
4 CABOS	7
5 CAIXAS DE TERMINAIS DOS ENROLAMENTOS SECUNDÁRIOS DOS TRANSFORMADORES DE MEDIÇÃO E CAIXAS DE REAGRUPAMENTO	8
6 CONTADORES	9
7 MÓDULOS DE COMUNICAÇÃO	10
8 FIXAÇÃO DOS ARMÁRIOS DE CONTAGEM	11
8.1 Fixação em apoios de betão	11
8.2 Fixação em paredes	11
ANEXO A – ESQUEMAS DE LIGAÇÃO DE CONTADORES	12
ANEXO B – PROJETO TIPO SUBESTAÇÕES AT/MT	14

0 OBJETO E CAMPO DE APLICAÇÃO

O presente documento define as opções da E-REDES no estabelecimento de regras para a instalação de equipas de contagem em clientes de Média Tensão (MT) e Alta Tensão (AT).

1 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

O presente documento inclui disposições de outros documentos, referenciadas nos locais apropriados do seu texto, os quais se encontram a seguir listados, com indicação das respetivas datas de edição.

Quaisquer alterações das referidas edições listadas só serão aplicáveis no âmbito do presente documento se forem objeto de inclusão específica, por modificação ou aditamento do mesmo.

DEF-C44-517	Contadores estáticos, combinados, para pontos de medição BTE, MT e AT
DMA-C17-510	Armários de contagem para instalação em Postos de Transformação de Clientes e Produtores em Regime Especial
DMA-C17-511	Equipas de contagem - Réguas de blocos de terminais
DMA-C17-531	Regras relativas à instalação, manutenção e verificação de equipamentos de medição, cabos e outros acessórios necessários
DMA-C17-532	Regras e esquemas de ligações de equipamentos de medição e contagem e aparelhos de corte de entrada em pontos de ligação à rede em AT, MT e BT
DMA-C33-200	Cabos isolados de baixa tensão
DMA-C42-510	Transformadores de tensão MT e de 60 kV
DMA-C42-550	Transformadores de corrente MT e de 60 kV
DMA-C44-511	Módulos de comunicação 4G para ligação a contadores estáticos, para pontos de medição BTE, MT e AT
DMA-C44-516	Contadores estáticos, combinados, para ponto de medição BTE, MT e AT
DMA-C60-120	Selos para selagem de instalações e equipamentos de contagem
EN 60529:2019	Degrees of protection provided by enclosures (IP code)
EN 60715:2017	Dimensions of low-voltage switchgear and controlgear – Standardized mounting rails for mechanical support of electrical devices in switchgear and controlgear installations
IEC 60228:2023	Conductors of insulated cables
ETSI - TS 102 223:2023	Smart Cards; Card Application Toolkit (CAT) (Release 17)

2 TRANSFORMADORES DE MEDIDA

2.1 Transformadores de Tensão

O DMA-C42-510 fixa as características técnicas a que devem obedecer os Transformadores de Tensão (TT) de média tensão e de 60 kV, a adquirir pela E-REDES e destinados a equipar as suas redes de distribuição.

Por cada ponto de medição e contagem são instalados três transformadores de tensão, equipados com enrolamento com as características definidas no DMA-C42-510.

A utilização dos TT, que servem as equipas de contagem da E-REDES, não pode ser partilhada ¹⁾.

¹⁾ Esta partilha apenas é permitida quando o cliente/produtor fornece os equipamentos, privilegiando, desta forma, celas separadas entre a E-REDES e o cliente. Se os equipamentos forem propriedade da E-REDES, não é permitida a partilha do enrolamento secundário com outras funções sem o acordo prévio da E-REDES.

O enrolamento secundário dos transformadores de tensão pode ser compartilhado com outras funções tais como medição e proteção, desde que com o acordo da E-REDES, devendo nestas situações de partilha ser concebido um circuito individualizado por função e devidamente equipado com proteção própria, com capacidade de sinalização de abertura e montado na caixa de reagrupamento. O seu acionamento manual deve estar interdito por intermédio de selagem, de forma a impedir o acesso aos terminais de ligação.

As ligações entre os 3 transformadores de tensão e os contadores são executadas a quatro condutores, com o ponto comum ligado a terra. Este ponto de ligação à terra deve ser devidamente selado. No caso dos TT de múltiplo enrolamento, as ligações terra devem ser independentes para cada circuito. O esquema de ligação deve ser efetuado de acordo com as figuras do Anexo A, ou seja, um dos terminais de cada enrolamento ligados entre si e ao barramento terra, eletricamente.

No caso de existir necessidade de instalação de resistências de carga no circuito de tensões, para adaptação das potências de exatidão, estas devem ser instaladas o mais próximo possível ao secundário dos transformadores de tensão.

2.2 Transformadores de Corrente

O DMA-C42-550 define as características técnicas, os ensaios e as condições de fornecimento a que devem obedecer os Transformadores de Corrente (TC) de média tensão e de 60 kV, a adquirir pela E-REDES.

Por cada ponto de medição e contagem são instalados três transformadores de corrente, equipados com um enrolamento secundário e respetivo núcleo destinados exclusivamente a contagem de energia, com as características definidas no DMA-C42-550.

Os transformadores de corrente podem ser comuns a outras funções desde que, para isso, estejam equipados com outros enrolamentos secundários e núcleos distintos dos da contagem de energia.

As ligações entre os 3 transformadores de corrente e os contadores são executadas a quatro condutores, com o ponto comum ligado a terra. Este ponto de ligação à terra deve ser devidamente selado. No caso dos TC de múltiplo enrolamento, as ligações terra devem ser independentes para cada circuito. O esquema de ligação deve ser efetuado de acordo com as figuras do Anexo A, ou seja, um dos terminais de cada enrolamento ligados entre si e ao barramento terra, eletricamente.

A montagem dos TC deve ser de modo que o contador funcione com os respetivos terminais 3, 6 e 9 ligados à terra.

No caso de existir necessidade de instalação de resistências de carga no circuito de correntes, para adaptação das potências de exatidão, estas devem ser instaladas na caixa de reagrupamento, ou em alternativa, o mais próximo possível do contador de energia da instalação.

3 RÉGUAS DE BLOCOS DE TERMINAIS

O DMA-C17-511 estabelece as características aplicáveis a réguas de blocos de terminais, bem como os ensaios a que as mesmas devem ser submetidas de modo a serem comprovadas essas características.

As réguas de blocos de terminais, utilizadas nas equipas de contagem existentes no interior do armário de contagem servem não só para a ligação de circuitos de contagem como também para a realização de ensaios, como por exemplo, a aferição da contagem através de um contador padrão de ensaios, a verificação da sequência de fases, a medição de tensões e correntes, etc.

Os blocos de terminais devem ser seccionáveis, unipolares, e devem ser fornecidos em número de dez (seis blocos de terminais previstos para o circuito de correntes e quatro para o circuito de tensões) com dois fixadores terminais para montagem numa calha de aço com perfil em forma de chapéu, do tipo TH 35-7.5 segundo a norma

EN 60715 conforme a figura 1. A calha de material isolante deve ser fornecida equipada com os blocos de terminais. Estes fixadores devem ter aperto mecânico para impossibilitar a sua remoção sem desselagem.

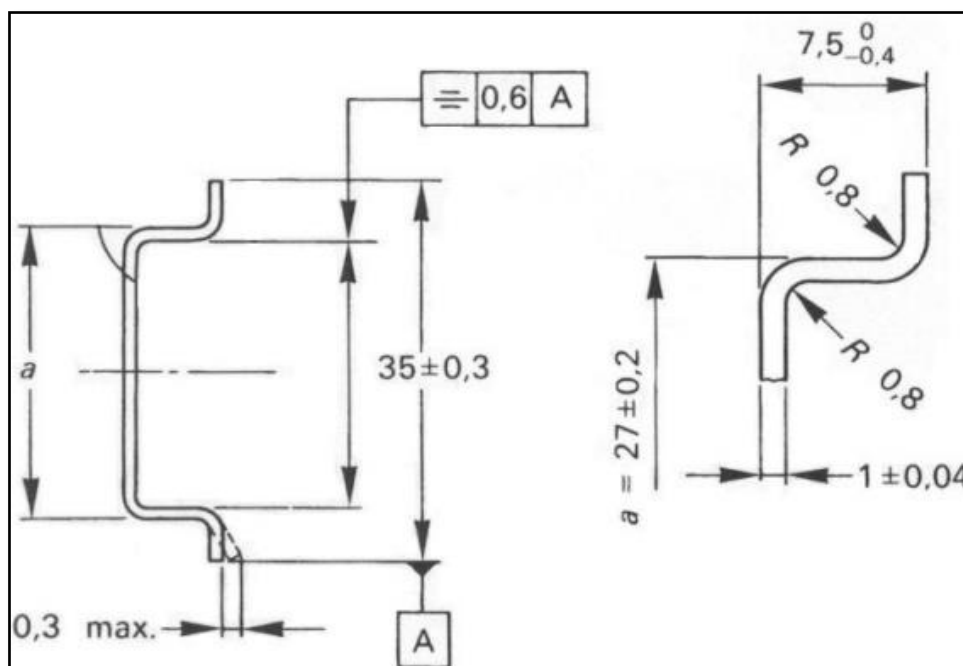


Figura 1 – Dimensões (mm) e formato da calha TH 35-7.5 (norma EN 60715)

Devem ser previstos, em cada bloco de terminais, dois alvéolos (de ensaio), um conjunto de terminais (de ligação) composto por dois terminais do tipo roscado de aperto indireto (designados por “terminais de alvéolo”), com parafusos do tipo imperdíveis, e um terminal amovível roscado para seccionamento visível do circuito.

Os alvéolos de ensaio devem estar em contacto (elétrico) com a parte condutora do bloco de terminais e situados em extremidades opostas do local onde será efetuado o seccionamento do circuito. Adicionalmente, devem ter um diâmetro nominal interior de 4 mm e permitir a ligação de fichas de ensaio isoladas, adequadas a condutores não preparados com secções compreendidas entre $2,5 \text{ mm}^2$ e 4 mm^2 .

Os terminais de ligação devem ser previstos para ligar condutores de cobre (rígidos ou flexíveis) não preparados, com comprimentos de ponta de $12 \text{ mm} \pm 0,5 \text{ mm}$ e secções compreendidas entre $2,5 \text{ mm}^2$ e 6 mm^2 . Cada terminal deve permitir a ligação de dois condutores de 4 mm^2 de secção. Os terminais de ligação devem ser em material compatível que não favoreça fenómenos de corrosão eletrolítica. As partes ativas dos blocos de terminais e sistema de curto-circuito devem garantir o grau de proteção IP 20.

Os blocos de terminais devem ser munidos de uma cobertura em material isolante transparente, concebida de modo a impossibilitar a viciação da contagem, mesmo em situação em que não ocorra violação da selagem. A cobertura deve ser fixa aos fixadores terminais através de dois parafusos, nos quais deve ser efetuada a selagem.

Admitem-se outros métodos de fixação e de selagem desde que garantam uma segurança equivalente e estejam preparados para o uso do arame de selagem e selos previstos no DMA-C60-120.

A cobertura deve obedecer aos seguintes aspetos construtivos:

- não deve interferir com a correta curvatura dos condutores, devendo poder colocar-se e retirar-se sem impedimento, mesmo com condutores de secções compreendidas entre $2,5 \text{ mm}^2$ e 6 mm^2 ligados;
- deve possuir ranhuras pré preparadas para a entrada de cabos nas partes frontais;

- quando colocada, deve impedir o acesso aos parafusos de fixação da régua;
- quando colocada, deve garantir os graus de proteção IP 30 e IK 08.

No grupo dos blocos de terminais de corrente deve existir um sistema que permita fazer previamente o curto-circuito entre eles, possibilitando desligar os circuitos de corrente do contador sem causar danos nos transformadores de corrente. Este sistema pode estar construtivamente intrínseco à régua de terminais.

Deve ser colocada placa separadora de material isolante com espessura não inferior a 1,0 mm de forma a separar o grupo dos blocos de terminais de tensão e o grupo dos blocos de terminais de corrente.

A régua de terminais deve ter a disposição, constituição e dimensões (máximas) de acordo com o especificado na figura 2.

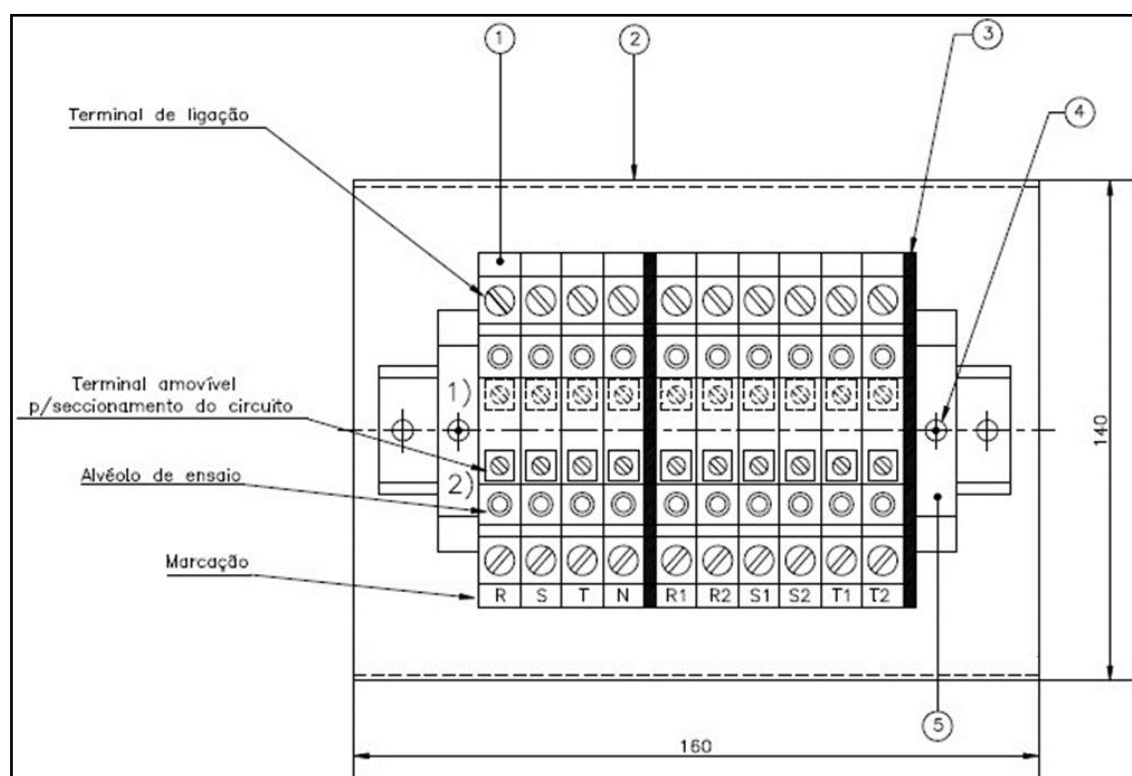


Figura 2 – Régua de Blocos de Terminais - Disposição, constituição e dimensões máximas (mm)

Legenda da figura:

Posição do Terminal Amovível	Estado do Circuito
1)	Ligado
2)	Desligado

Nº Peça	Designação	Quantidade
1	Bloco de Terminais Seccionável (Unipolar)	10
2	Cobertura Isolante Transparente	1
3	Separador Isolante	2
4	Parafuso de Selagem	2
5	Fixador Terminal	2

As marcações devem ser indeléveis, duráveis e facilmente legíveis.

Os blocos de terminais devem ter, pela ordem indicada na figura anterior, as seguintes marcações:

- “R”, “S”, “T”, “N” para os blocos destinados às ligações provenientes dos transformadores de tensão ou do barramento (tetra polar);
- “R1”, “R2”, “S1”, “S2”, “T1”, “T2” para os blocos destinados às ligações provenientes dos transformadores de corrente.

Nos blocos de terminais, o "shunt" das correntes deve ser sempre efetuado na parte inferior da régua do lado da chegada dos TC. Da parte superior apenas saem os fios diretamente ao contador.



Figura 3 – “Shunt” das correntes na parte inferior da Régua de Blocos de Terminais

Os blocos de terminais devem ser sempre colocados na parte inferior do contador alinhados com o mesmo conforme representado no DMA-C17-510.

Como alternativa aos blocos de terminais podem ser utilizados blocos de teste. Dois para o circuito das correntes e um para o circuito das tensões.

4 CABOS

O DMA-C33-200 define as características a que devem obedecer os cabos isolados a utilizar nas redes de distribuição de baixa tensão.

Por outro lado, o DRE-C17-531 estabelece as regras relativas à instalação, manutenção e verificação de equipamentos de medição, cabos e outros acessórios, em pontos de ligação à rede em AT e MT.

Os circuitos elétricos de medição não devem ser interrompidos nos seus percursos, devendo todas as uniões e derivações serem feitas em quadros apropriados.

No exterior dos armários de contagem MT, os cabos dos circuitos de medição de tensões e de correntes serão de cobre com secções não inferiores a $5 \times 4 \text{ mm}^2$ ²⁾, entre os transformadores de medição e as caixas de reagrupamento (quando aplicável) e entre estas e a régua de terminais seccionáveis do armário de contagem ³⁾.

No interior do armário de contagem, os circuitos de medição das tensões e das correntes serão executados com condutores de cobre de secção não inferior $2,5 \text{ mm}^2$.

Os diâmetros máximos dos condutores devem estar de acordo com o definido na norma IEC 60228.

As características gerais dos cabos e dos condutores isolados deverão obedecer à normalização europeia em vigor.

5 CAIXAS DE TERMINAIS DOS ENROLAMENTOS SECUNDÁRIOS DOS TRANSFORMADORES DE MEDIÇÃO E CAIXAS DE REAGRUPAMENTO

As caixas de terminais dos enrolamentos secundários dos transformadores de medição devem ser seláveis e permitir a ligação de condutores de cobre de secção compreendida entre $2,5 \text{ mm}^2$ e 6 mm^2 .

Quando existirem caixas de reagrupamento (ou de dispersão) de cabos, deve existir uma caixa por cada grupo de transformadores de medição, uma régua de terminais selável destinada exclusivamente à contagem de energia elétrica, independentemente da existência de outras régua de terminais para outras finalidades. Os terminais utilizados devem ser de aperto mecânico.

Se existir apenas uma única régua, a parte desta onde ligam os circuitos de contagem deve ser dotada de dispositivo de selagem que permita selar os terminais afetos à função de contagem.

Na caixa de reagrupamento, o cabo de correntes deve estar ligado a uma régua de terminais seccionáveis com possibilidade de selagem, equipada com acessórios para curto-circuitar as fases e o neutro. O circuito de tensões será protegido por disjuntor com capacidade de sinalização de abertura e montado na caixa de reagrupamento. O seu acionamento manual deve estar interdito por intermédio de selagem, de forma a impedir o acesso aos terminais de ligação.

²⁾ O esquema de cores dos cabos de cobre $5 \times 4 \text{ mm}^2$ facilita as ligações e reduz o risco de erro na eletrificação.

³⁾ Excepcionalmente, em instalações com TT e TC localizados em celas de média tensão eletrificadas em fábrica, onde se garanta a não ocorrência de corrosão atmosférica e tração mecânica, os circuitos de medição de tensões e de correntes poderão ser eletrificados com cabo H07V-K desde que com secções não inferiores a 4 mm^2 .

6 CONTADORES

O DRE-C17-532 estabelece as regras e esquemas de ligações de equipamentos de medição e contagem em pontos de ligação à rede em AT e MT.

Os contadores devem ser instalados em locais adequados, em armários específicos e dedicados conforme DMA-C17-510, ligados através de blocos de teste ou terminais seccionáveis com capacidade de selagem, de forma a permitir a sua rápida substituição. Os condutores nas réguas ou blocos de teste utilizados devem ser com aperto de parafuso e não com apertos rápidos⁴, de forma a garantir o correto contacto elétrico e mecânico ao longo do seu tempo de utilização.

Para ligações à rede de distribuição, a entidade proprietária da instalação deve obter junto do operador da rede de distribuição as características específicas a que deve obedecer o armário de contagem. Este deve ser de montagem mural com dimensões adequadas à quantidade de equipamentos de medição a alojar no seu interior.

O contador deve ser sempre colocado na parte superior do armário de contagem destinado a essa função. Por decisão do operador de rede, caso se verifique necessário, o contador instalado deverá ter alimentação auxiliar.

Os circuitos de tensão devem ser dimensionados de tal forma que a queda de tensão, desde o ponto de obtenção desta grandeza até ao contador, não exceda 0,1 % da tensão nominal.

Em instalações dos tipos AT e MT todas as ligações pertencentes ao sistema de medição, desde as caixas dos transformadores de medição até ao contador, devem ser seladas, para o que, todas as réguas de terminais, tomadas de corrente, tomadas de tensão ou quaisquer outros elementos de ligação elétrica necessários aos circuitos devem ser munidos de acessórios de selagem ou estarem encerrados em caixas de proteção seláveis.

Os equipamentos deverão ficar selados pelo operador de rede.

Os selos utilizados possuem número de identificação, o qual deverá ser registado no documento que suporta uma intervenção, sempre que forem retirados e/ou colocados.

No Anexo B apresenta-se exemplos de esquemas unifilares de ligações, constantes no Projeto-Tipo de subestações.

4) No que diz respeito aos circuitos de contagem em Subestações e Postos de Corte aplica-se o especificado no capítulo 4 do DRE-C13-510.

7 MÓDULOS DE COMUNICAÇÃO

O módulo de comunicação externo deverá funcionar como gateway protocolar, fazendo a adaptação do meio físico de comunicação entre a interface rádio e a interface série.

A interface WAN destina-se à comunicação com os sistemas centrais da E-REDES. Nesta interface os pedidos de comunicação são, por norma, iniciados nos sistemas centrais, pelo que o módulo deverá estar acessível em permanência e suportar a utilização de IP fixo.

A interface série destina-se à comunicação local com o contador para pontos de medição MT e AT.

O equipamento será alimentado através de uma régua de blocos de terminais de passagem alimentada através do QGBT pela rede de distribuição de energia elétrica de baixa tensão da E-REDES, de acordo com as seguintes características⁵⁾:

- Tensão de alimentação: 230 VAC, classe AC3;
- Frequência: 50Hz, classe F3;
- Regime de neutro: Direto à terra.

Em nenhuma circunstância, dentro da gama de tensão de entrada admissível, a ligação/desligação da alimentação, ainda que pontualmente ou de modo continuado, deverá provocar qualquer tipo de dano na fonte de alimentação ou conduzir à fusão do elemento condutor do fusível de entrada, caso exista. Por sua vez, as régua de blocos de terminais de passagem devem garantir um isolamento à terra de proteção de 20 kV.

O equipamento deverá possuir mecanismo que permita a sua instalação numa calha de material isolante de perfil normalizado do tipo TH 35-7.5 (calha DIN), de acordo com a norma EN 60715, através de fixadores adequados.

No caso de utilização de transformador ou fonte de alimentação externa ao equipamento, a ligação à tensão de rede deverá ser efetuada por intermédio de cabo e ficha adequada (i.e., a ficha de ligação não deverá estar acoplada à fonte de alimentação), contemplando todas as situações em que o equipamento não se encontra próximo de uma tomada de alimentação ou que a ligação é efetuada diretamente sobre uma régua de bornes.

O cabo de alimentação a fornecer conjuntamente com o equipamento deve ter dois (2) condutores – Fase e Neutro – e comprimento mínimo de 1 m. A extensão mínima dos condutores fora do isolamento do cabo deve ser de 4 cm, com terminação em pontas estanhadas ou com ponteiras cravadas.

O equipamento, no seu conjunto, deverá possuir um invólucro isolante de classe II. O invólucro deverá garantir um Índice de Proteção à penetração de pó e humidade que será, no mínimo, IP 30 (nos termos da norma EN 60529).

O módulo de comunicação deverá possuir conector SMA fêmea para ligação a antena externa. A colocação desta antena deve respeitar o disposto no DMA-C17-510. Caso seja necessária a utilização de uma antena externa de maior ganho, a mesma deve ficar colocada no exterior do invólucro. Como tal, o cabo de ligação entre o módulo de comunicações e a antena externa de maior ganho deve passar, preferencialmente, pela parte inferior do invólucro através dos buçins.

O equipamento deverá dispor de uma interface série para ligação ao contador, em conformidade com o standard EIA/TIA-485.

⁵⁾ Caso não seja possível alimentar o equipamento pela rede de distribuição de energia elétrica de baixa tensão e o equipamento em questão seja propriedade da E-REDES, excepcionalmente, o módulo de comunicação poderá ser ligado na parte superior da régua de bornes seccionáveis.

A interface série RS485 deve possuir um conector RJ12 (fêmea). O pinout do conector deverá estar de acordo com a tabela seguinte:

Pino 1	Pino 2	Pino 3	Pino 4	Pino 5	Pino 6
GND	A (+)	B (-)	B (-)	A (+)	GND

O cabo de comunicação para ligação do equipamento ao contador deverá possuir nas suas duas extremidades uma ficha RJ12 (macho) e ter um comprimento de 1m. Este cabo deverá ser do tipo UTP CAT6 (ou superior) e direto.

O equipamento deve suportar cartões com aplicações SIM de acordo com a norma STK, SIM Application Toolkit, e USAT, USIM Application Toolkit, de acordo com a norma ETSI 102.223.

O equipamento deve dispor de interface mecânica para colocação e remoção do cartão SIM que otimize o compromisso entre facilidade de acesso, segurança e robustez. A sua localização não poderá implicar a abertura e fecho do invólucro para execução de ações de colocação e remoção. A interface deve permitir a deteção do cartão em tempo real. Por questões de segurança, o módulo de comunicações deve ser desligado e removido da calha DIN para instalação ou substituição do cartão SIM.

8 FIXAÇÃO DOS ARMÁRIOS DE CONTAGEM

O DMA-C17-510 estabelece as características dos armários de contagem e dos seus elementos constituintes.

A fixação do armário de contagem deve ser concebida por meio de um sistema que não obrigue à abertura de furos para o seu interior.

8.1 Fixação em apoios de betão

Os armários, quando instalados em postos de transformação aéreos, serão fixos a postes de betão, a uma altura útil do solo não inferior a um metro, devendo a sua fixação ter em conta os restantes equipamentos já existentes no local da instalação.

Recomenda-se que o sistema de fixação previsto para o armário de contagem passe pela utilização de uma cinta metálica em aço, por forma a adequar-se às várias situações de montagem. Como tal, devem ser utilizadas as furações presentes nos postes de betão, que atualmente servem de suporte de fixação do quadro geral de baixa tensão (QGBT) e do comando do aparelho de manobra MT.

No caso de o armário de contagem ser instalado em postos de transformação aéreos, deve ser privilegiado, sempre que possível, o lado do poste de exposição menos gravosa à radiação solar.

8.2 Fixação em paredes

A instalação dos armários em paredes deve ser feita utilizando acessórios de fixação mural adequados e através de parafusos com bucha.

ANEXO A – ESQUEMAS DE LIGAÇÃO DE CONTADORES

Contador de ligação semidireta

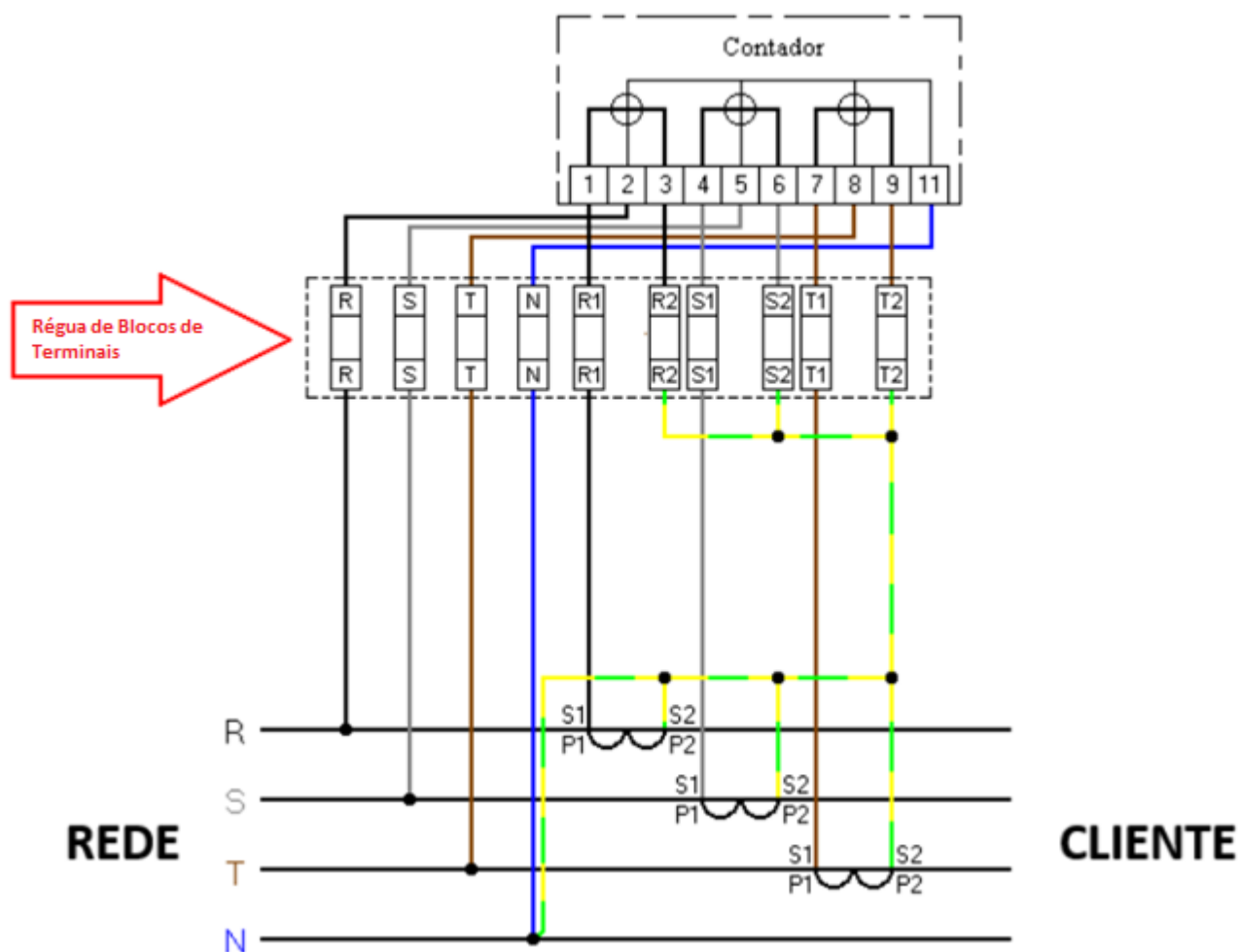


Figura A.1 – Esquema de Ligação de Contador de Ligação Semidireta

Legenda da figura:

Identificação dos terminais:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 - Entrada de corrente da fase 1 | 6 – Saída de corrente da fase 2 |
| 2 – Entrada de tensão da fase 1 | 7 – Entrada de corrente da fase 3 |
| 3 – Saída de corrente da fase 1 | 8 – Entrada de tensão da fase 3 |
| 4 – Entrada de corrente da fase 2 | 9 – Saída de corrente da fase 3 |
| 5 – Entrada de tensão da fase 2 | 11 – Saída de neutro |

Contador de ligação indireta (tensões e correntes)

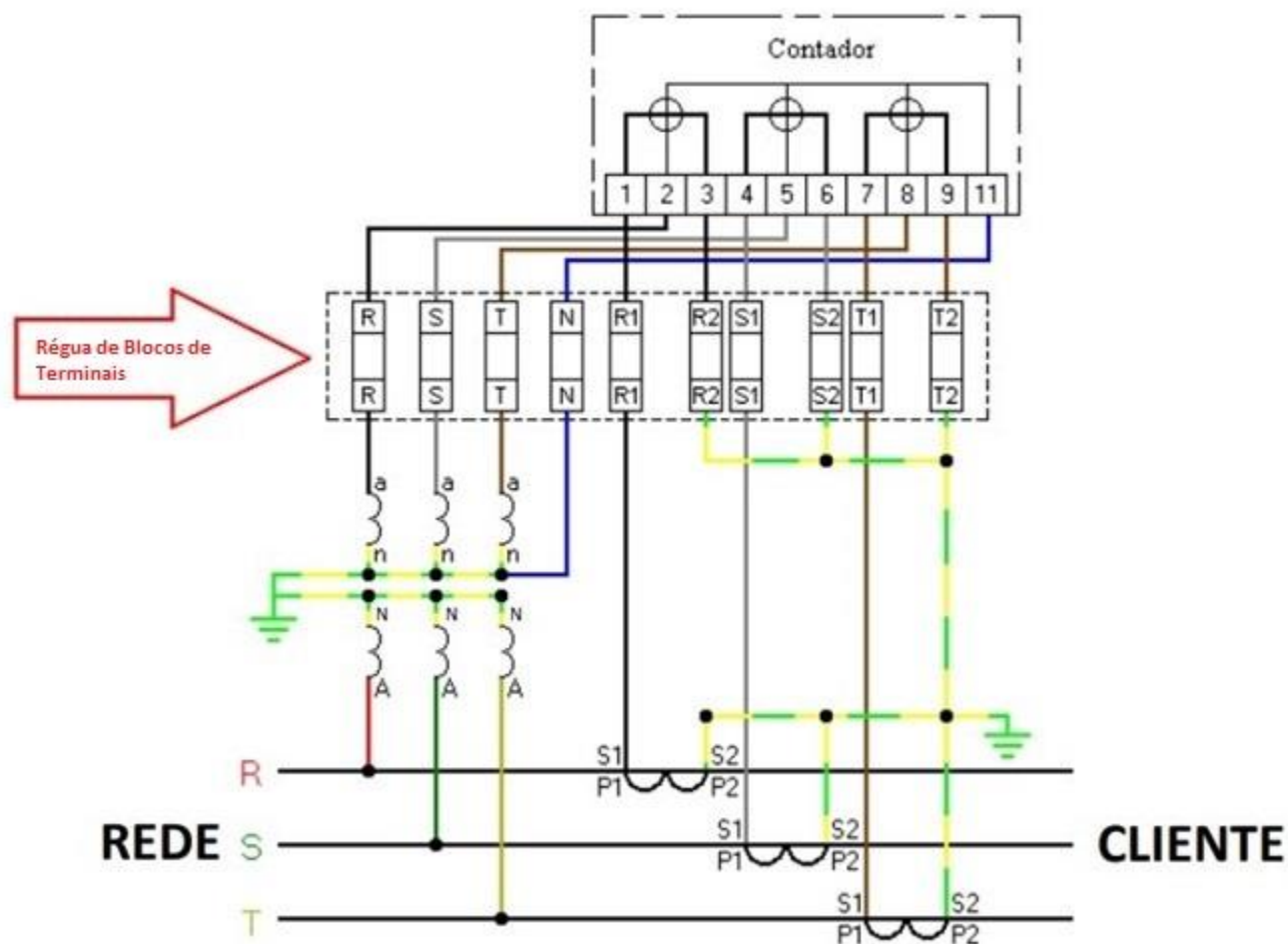


Figura A.2 - Esquema de Ligação de Contador de Ligação Indireta

Legenda da figura:

Identificação dos terminais:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 - Entrada de corrente da fase 1 | 6 - Saída de corrente da fase 2 |
| 2 - Entrada de tensão da fase 1 | 7 - Entrada de corrente da fase 3 |
| 3 - Saída de corrente da fase 1 | 8 - Entrada de tensão da fase 3 |
| 4 - Entrada de corrente da fase 2 | 9 - Saída de corrente da fase 3 |
| 5 - Entrada de tensão da fase 2 | 11 - Saída de neutro |

ANEXO B – PROJETO TIPO SUBESTAÇÕES AT/MT

Contagens AT

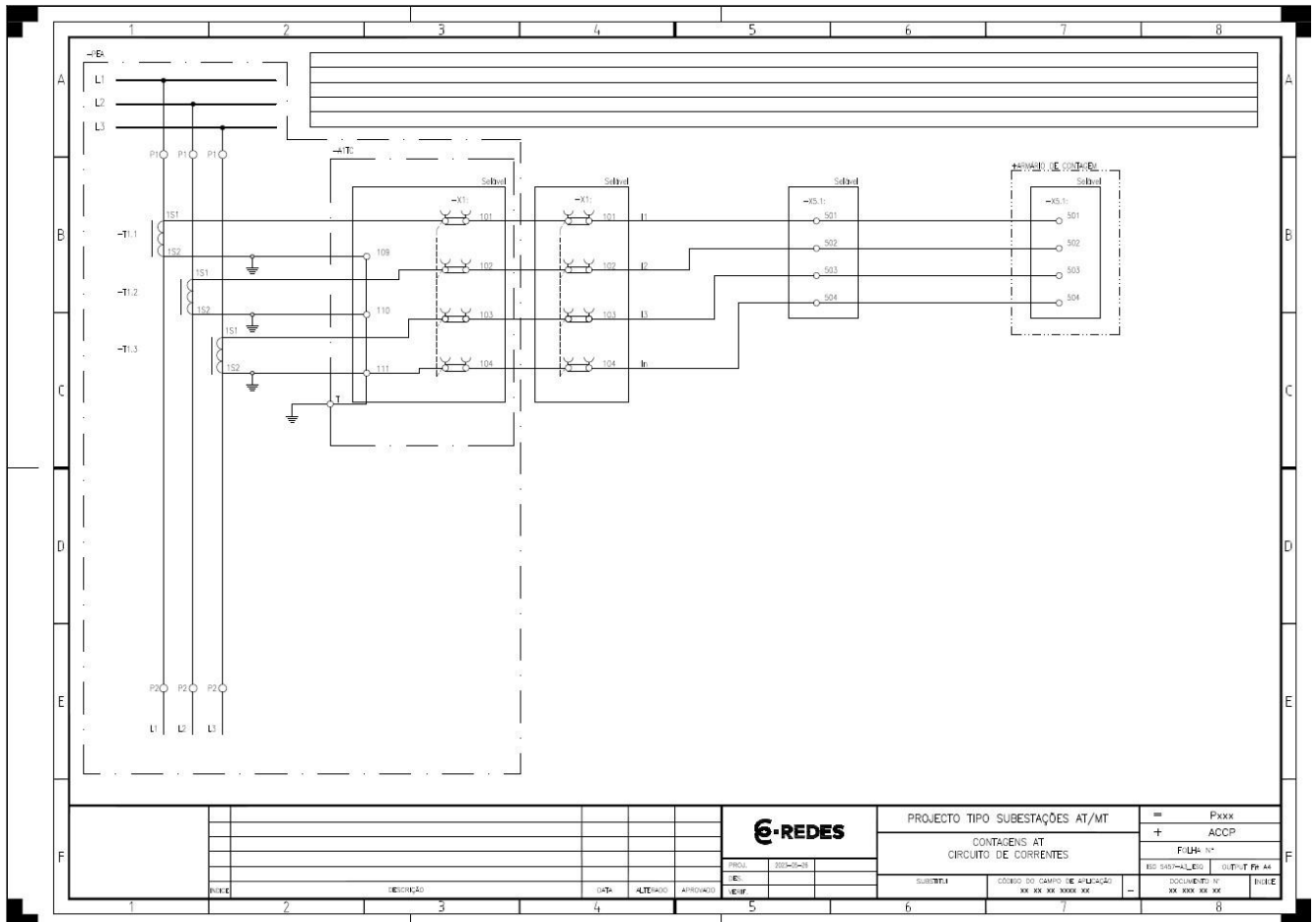


Figura B.1 - Esquema de Ligação de Contador (Contagens AT – Circuitos de correntes)



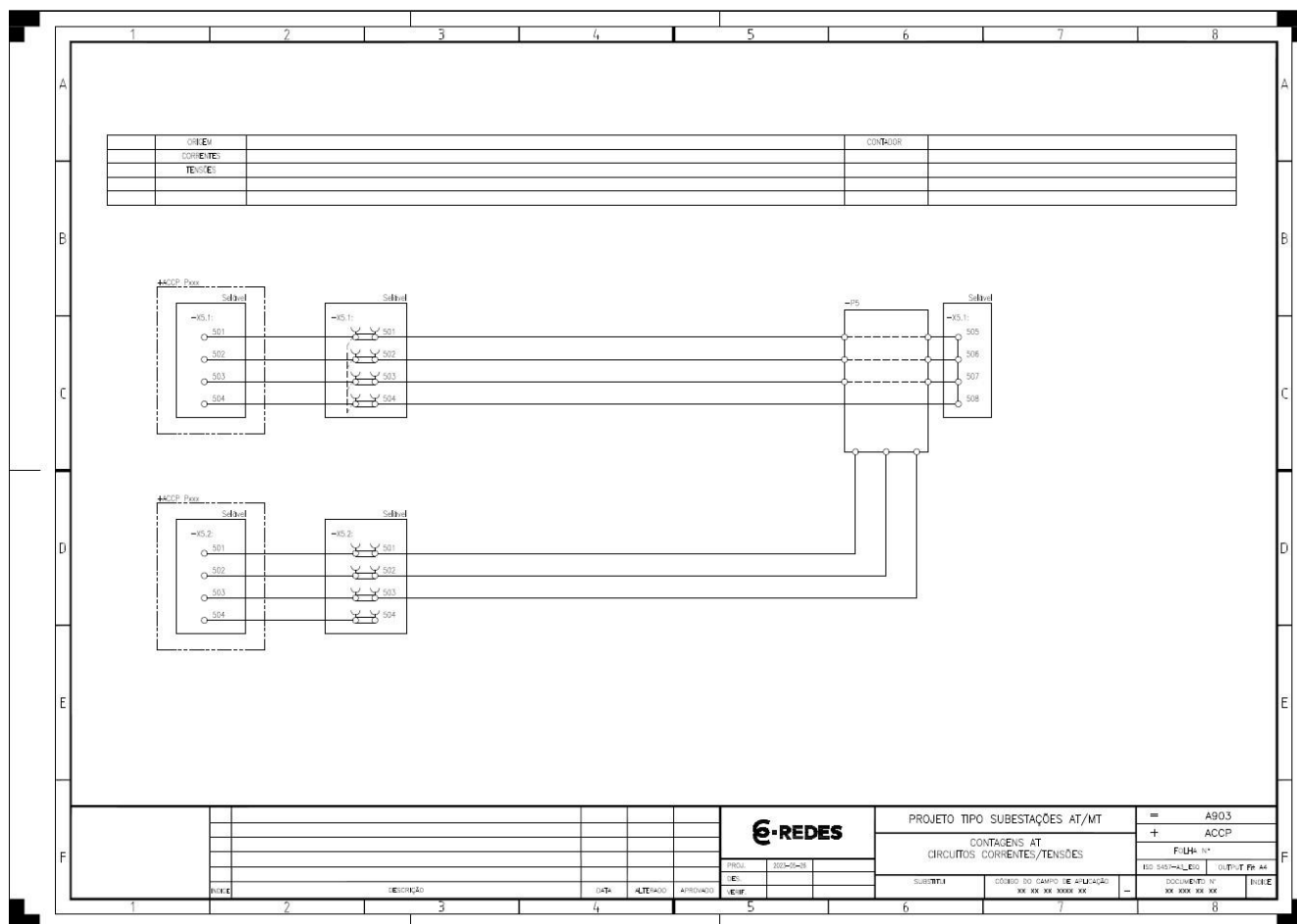


Figura B.3 - Esquema de Ligação de Contador (Contagens AT)

Contagens MT

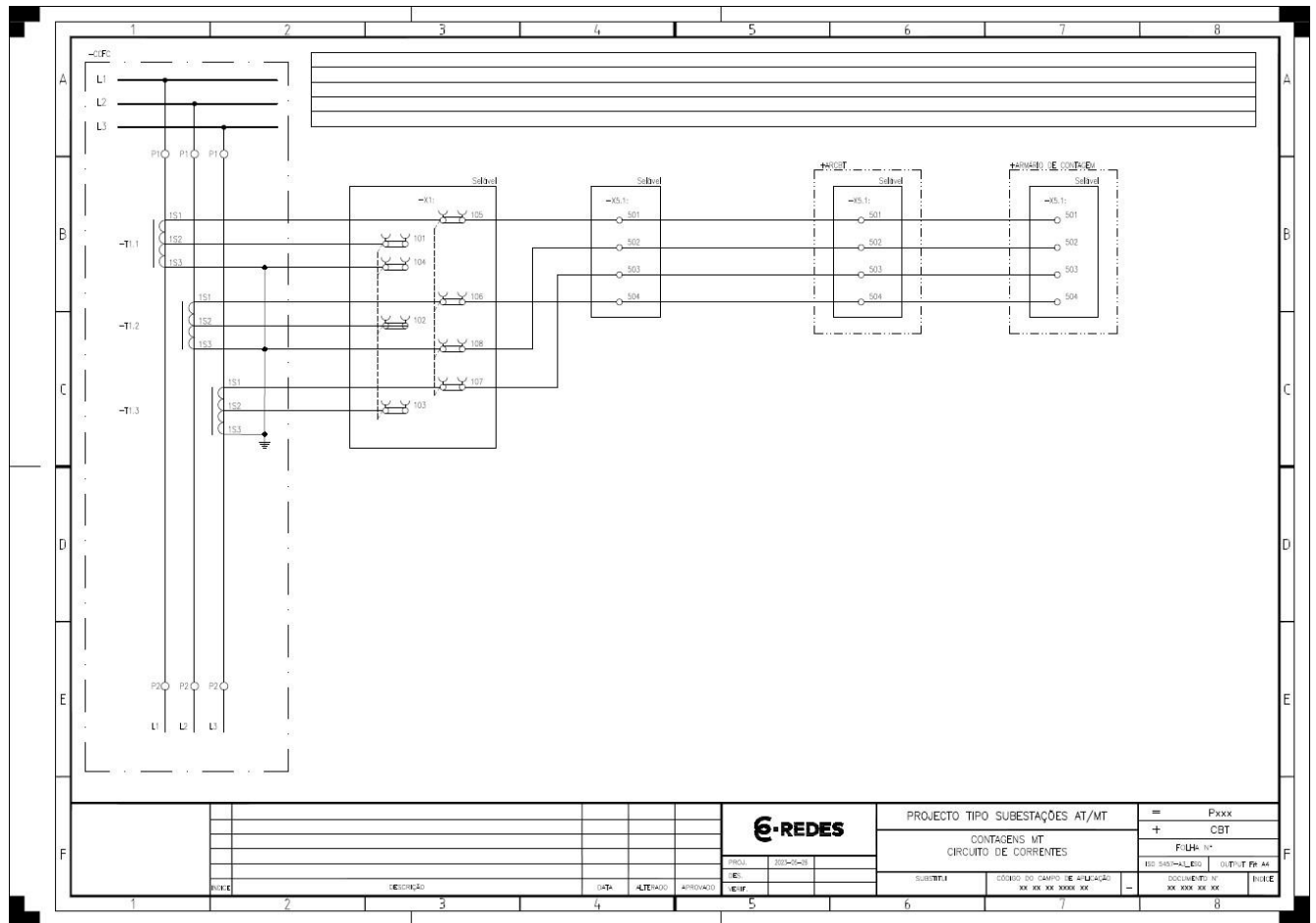


Figura B.4 - Esquema de Ligação de Contador (Contagens MT – circuitos de correntes)

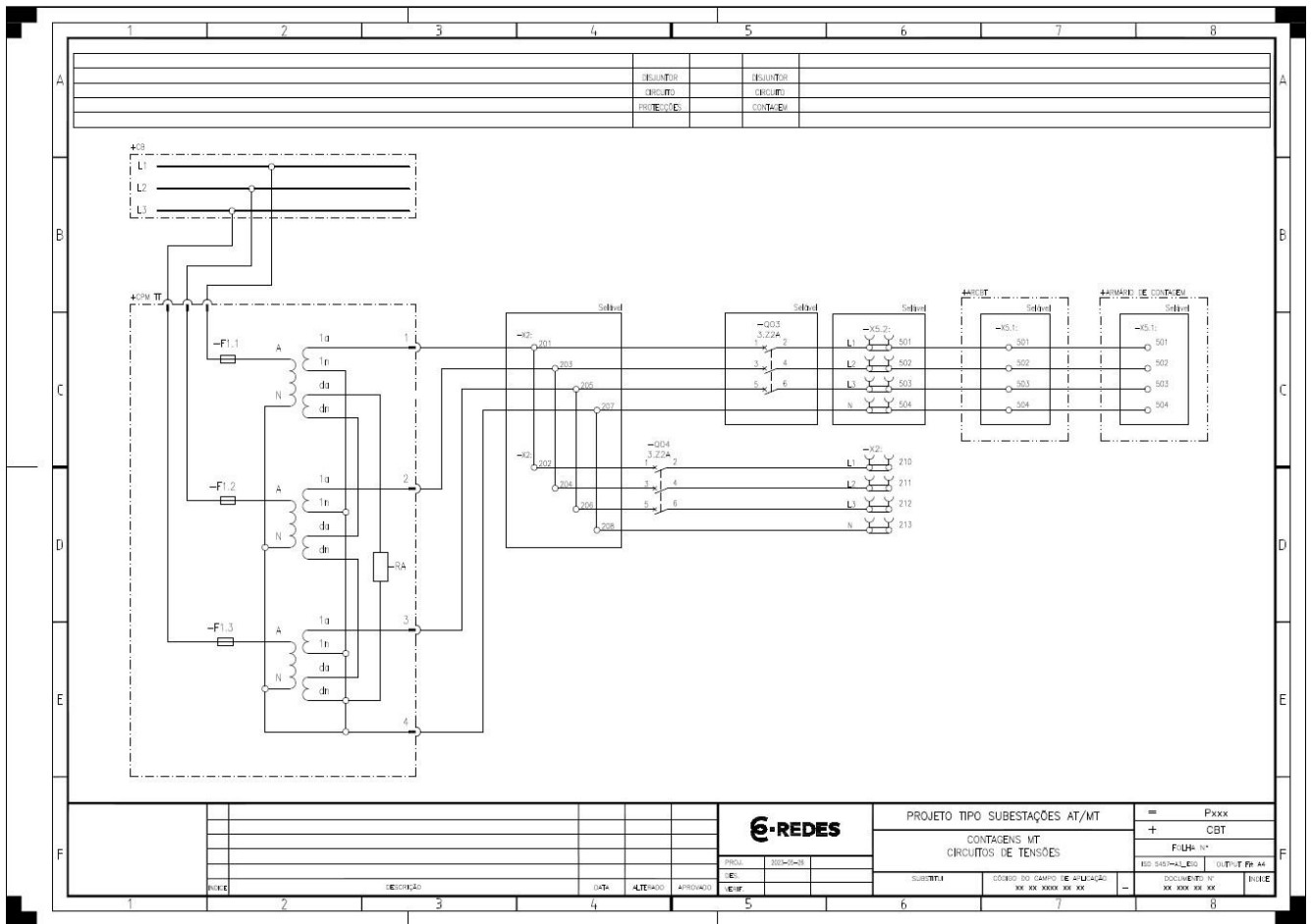


Figura B.5 - Esquema de Ligação de Contador (Contagens MT – circuitos de tensões)

